

Lektion 3 · LB 2 Mechanik · DS 3

Arbeitsblatt: Mechanismen: Getriebe und Räder

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Leseauftrag: Skript, Kapitel 3 – Mechanismen: Getriebe, Räder, Greifer, Seiten 7–8
 Lies: 3.1 Zahnradgetriebe (Formeln und Tabelle) · 3.2 Räder und Weg
 Hinweis: Den orangen Kasten auf S. 7 (Anbau mit großem Motor an Port A) überspringst du – er gehört zum erweiterten Fahrgestell.
 Achte besonders auf: Wie berechnet man die Übersetzung i und die Abtriebsdrehzahl n_2 ? · Was ist eine Untersetzung, was eine Übersetzung ins Schnelle? · Wie viele Radgrad braucht man für 1 cm und für eine 90°-Drehung?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Antriebsrad $z_1 = 12$ Zähne, Abtriebsrad $z_2 = 36$ Zähne. Berechne die Übersetzung i .

Rechnung:

Ergebnis: _____

A2 Gleiches Getriebe, der Motor dreht mit $n_1 = 150$ U/min. Wie schnell dreht der Abtrieb?

Rechnung:

Ergebnis: _____ U/min

A3 Was bedeutet $i > 1$?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Der Abtrieb dreht schneller und schwächer.
- ☐ Die Drehrichtung bleibt gleich.
- ☐ Antrieb und Abtrieb drehen gleich schnell.
- ☐ Der Abtrieb dreht langsamer, aber kräftiger (Untersetzung).

A4 Ordne jedem Mechanismus seine Wirkung zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Zahnradpaar	
Kegelräder	
Schnecke + Zahnrad	
Zahnstange	
Hebel, Gelenkviereck	

A = Drehung → geradlinige Bewegung · B = Bewegung umlenken/verstärken · C = sehr große Untersetzung, selbsthemmend · D = Drehzahl/Kraft ändern, Richtung umkehren · E = Drehachse um 90° umlenken

A5 Welcher Mechanismus hält eine Last, auch wenn der Motor stromlos ist?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Zahnradpaar
- ☐ Kegelräder
- ☐ Schnecke + Zahnrad
- ☐ Zahnstange

A6 Wie viele Radgrad braucht der Roboter für 35,2 cm?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Radgrad

A7 Wie viele Radgrad braucht eine Drehung des Roboters um 90° auf der Stelle (Lenkung $\pm 100^\circ$)?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Radgrad

A8 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
Zwei Zahnräder kehren die Drehrichtung um.		
Der Umfang des SPIKE-Rads beträgt etwa 5,6 cm.		
1 cm Fahrstrecke entspricht etwa 20,5 Radgrad.		
Bei $i < 1$ dreht der Abtrieb schneller, aber mit weniger Kraft.		

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Getriebe-Simulator stellst du zwei SPIKE-Zahnräder ein und beobachtest die Drehzahlen.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 3, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Antrieb 8 Zähne, Abtrieb 40 Zähne, Motor 150 U/min. Wie schnell dreht der Abtrieb? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ U/min

② **Ausprobieren:** Stelle 8 → 40 Zähne bei 150 U/min ein und beobachte beide Zahnräder.

z_1	z_2	i	n_2 in U/min

③ Ergebnis erklären:

Wofür eignet sich diese Übersetzung (8 → 40) am besten?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ für ein besonders schnelles Fahrzeug
- ☐ um die Drehachse um 90° umzulenken
- ☐ für einen langsamen, kräftigen Arm
- ☐ für eine geradlinige Bewegung

B2 Jetzt soll der Abtrieb schneller drehen als der Motor.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 3, Vertiefung, Aufgabe 2)

① **Vermutung:** Welches Zahnrad muss dafür mehr Zähne haben?

- ☐ beide gleich viele
- ☐ das Abtriebsrad
- ☐ das Antriebsrad (am Motor)

② **Ausprobieren:** Finde eine Kombination, bei der der Abtrieb genau doppelt so schnell dreht wie der Motor.

Einstellung	Beobachtung

③ **Ergebnis erklären:**

Was „bezahlt“ man bei einer Übersetzung ins Schnelle?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Nichts – es gibt nur Vorteile.
- ☐ Die Drehrichtung bleibt immer gleich.
- ☐ Kraft: Der Abtrieb ist schwächer.
- ☐ Der Motor verbraucht keinen Strom mehr.

B3 Fahre genau **35,2 cm** bis zur gelben Linie – aber **ohne die Einheit cm**: Verwende „bewege mit Lenkung 0 für ... Grad“ und berechne die Radgrad selbst. In der Leiste über der Matte siehst du, wie weit sich die Motoren C und D gedreht haben.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3): Strecke in Radgrad

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Drehe den Roboter auf der Stelle genau um **45° nach rechts** (Lenkung 100). Wie viele Radgrad brauchst du?

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3): Halbe Drehung

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- $i = z_2 : z_1$, $n_2 = n_1 : i$ – $i > 1$: langsamer und kräftiger.
- Schnecke + Zahnrad ist selbsthemmend.
- SPIKE-Rad: $U \approx 17,6 \text{ cm} = 360 \text{ Radgrad}$, $1 \text{ cm} \approx 20,5 \text{ Radgrad}$.
- 90° Drehung auf der Stelle = 180 Radgrad.